환경과학개론 (EVSE101)

Part 2-4. 수질오염의 이해

2025년 2학기 후반부

1 분반: 월 수 11:00 – 12:15
2 분반: 월 수 12:30 – 13:45
청암학술정보관 멀티미디어 교육실 501호

건강한 물이란?

기존 : 질병을 일으키지 않는 물

현재 : 질병을 일으키지 않고, 무취 무색의 맛있는 물.

오염원



- 공장
- 가정하수
- 축산농가
- 분뇨처리장



- 임야, 대지
- 논, 밭 등
- 지표유출

수질 오염물 (Aqueous Pollutants) 의 분류

유기물

탄수화물, 지방/오일/그리스, 살충제, 페놀, 단백질, 계면활성제, 휘발성 유기 화합물 (VOC, volatile organic carbon)

무기물

pH, 알칼리도, 염화물 (chlorides), 중금속 (heavy metals), 질소 (Nitrogen), 인 (Phosphorous), 유황 (Sulfur)

기체

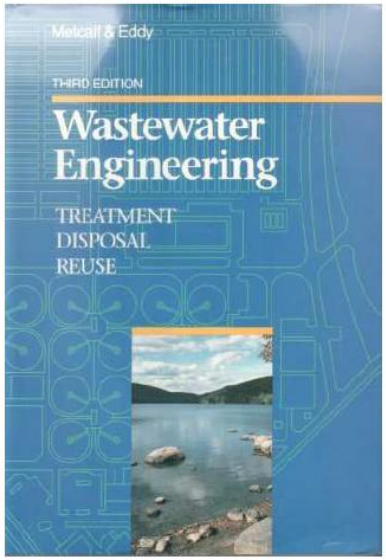
황화 수소, 메탄, 산소

생물학적 성분

동식물, 박테리아, 바이러스

이외 물리화학적 성질

색, 맛, 고형입자 (나노입자: 크기 100 nm 이하), 온도

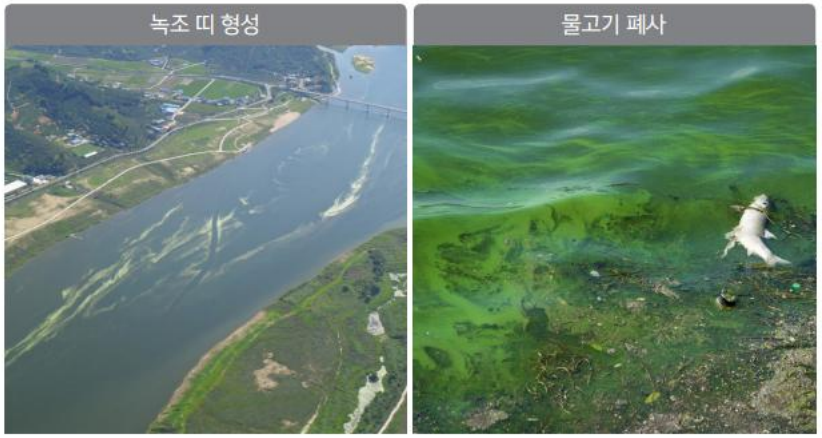


출처: Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, Reuse

부영양화 (eutrophication) 및 용존 산소 (dissolved oxygen)

부영양화

- 영양분 중에서 수질 관리의 주요 대상물질은 질소와 인.
- 영양분이 과다하게 높을때 먹이 사슬에 강한 교란 형성.
- 조류의 과다 생장 (녹조현상) : 조류가 가라앉으면 **산소 요구 물질**로 변환.



용존산소 (dissolved oxygen, DO)

- 물에 녹아있는 산소량.
- 용존산소 (DO)의 소모는 산소가 있어야만 살아갈수 있는 어류 및 고등 수생 생물에게 큰 위협.

산소요구물질 (oxygen-demanding material)

- 물에서 **산화**되어 용존산소를 소모하는 물질.
- 산소 고갈이 얼마나 많이 일어날지 예측하기 위해 산소요구물질의 유입/유출/분해/생성 등을 체계적으로 관리해야 함.



AI로 녹조 제거 '에코로봇', 낙동강 유역 집중배치 - YouTube



녹조 현상

부영양화된 호수 또는 유속이 느린 하천 등에서 부유성 조류(광합성을 하는 식물성 플랑크톤)가 대량 증식하여 수면에 집적되는 현상



산소 요구량 (oxygen demand, OD)

이론적 산소 요구량 (theoretical oxygen demand, ThOD)

- 어떤 물질의 화학적 조성을 알고 있을 경우, 이 물질이 산화되어 이산화탄소와 물을 생성하는 데 필요한 산소량.

  글루코스 $C_6H_{12}O_6$ 108.75 mg/L 용액의 ThOD는?

생화학적 산소 요구량 (biochemical oxygen demand, BOD)

- 미생물을 이용하여 유기물질을 산화시키는 경우, 산화에 따른 산소 소모량.
- BOD 시험: 자연수와 유사한 조건에서 미생물을 이용하여 생분해가 가능한 유기물질의 양을 간접적으로 측정
- 실제 BOD 값은 언제나 ThOD보다 낮게 측정됨: 일부 탄소는 바이오매스로 전환

질소산화 (질소 BOD, nitrogenous BOD , NBOD)

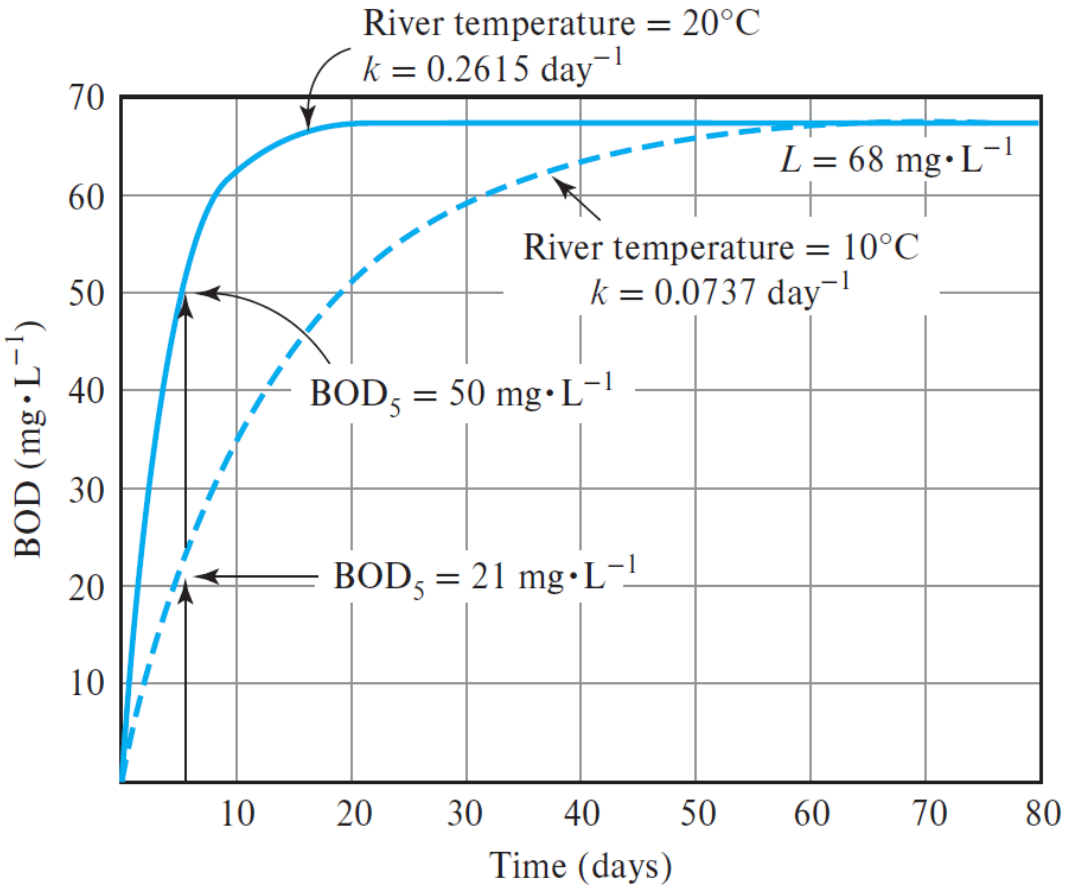
- 유기물이 분해됨에 따라 질소는 물에 암모니아 (NH_3) 형태로 배출되어, 환경 pH에서 암모늄 (NH_4^+) 형태로 존재.
- 암모니아를 에너지원으로 하는 특정한 부류의 미생물에 의한 질산화 반응.

$$NH_4^+ + 2O_2 \xrightarrow[\text{(질산화 세균)}]{\text{미생물}} NO_3^- + H_2O + 2H^+$$

Nitrification
질산화

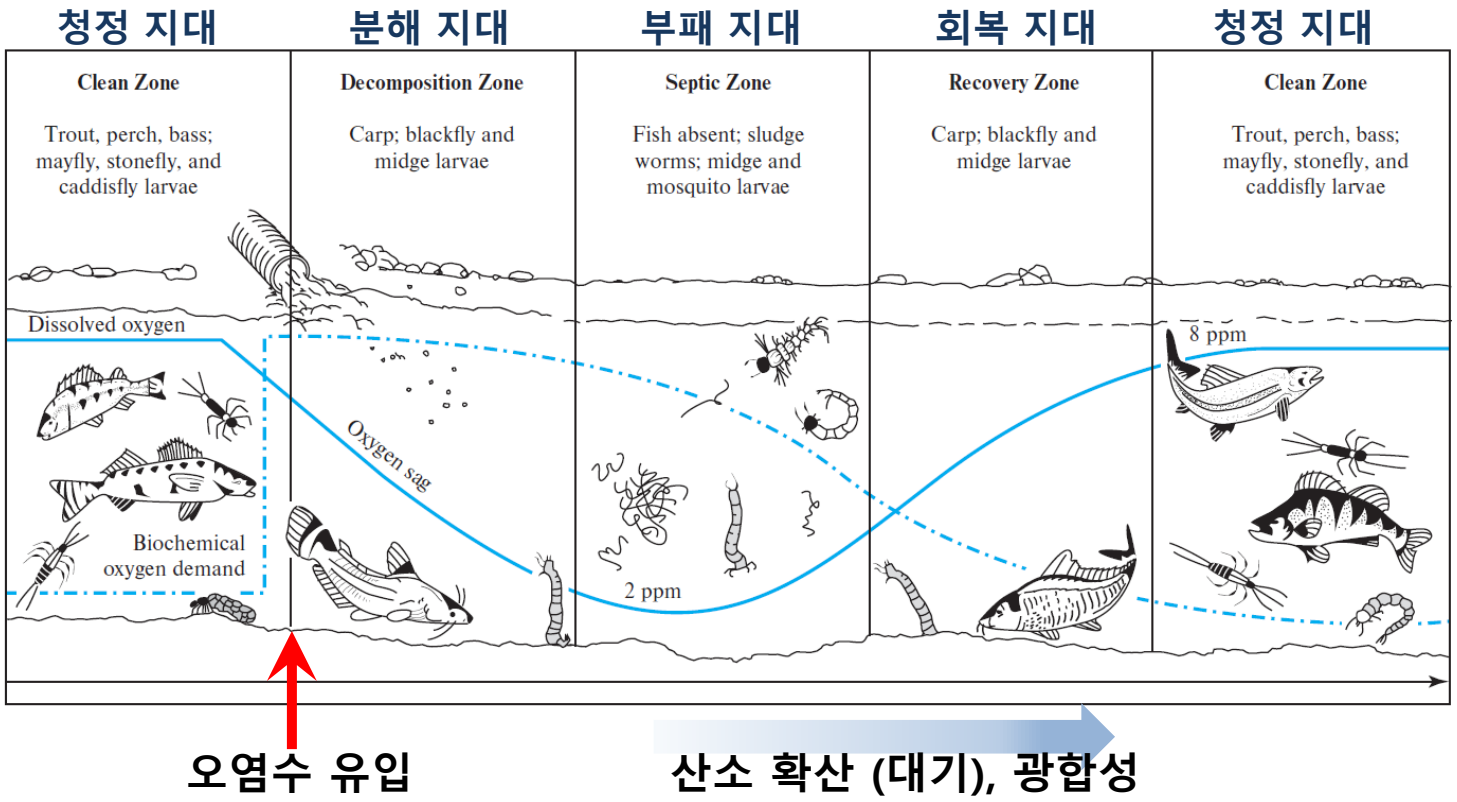
BOD vs Time

- BOD 측정을 위해 생분해성 유기물질을 이용해 생명 활동을 하는 세균을 물 시료에 식종 : 미생물이 산소를 이용하여 유기물을 소모 (호기성 분해, aerobic decomposition)
- BOD_5: 5일 동안의 생화학적 산소 요구량으로, 대부분의 하폐수 분석 및 수질규제 표준값으로 사용.
- Why 5일? : 영국 템스강이 바다에 도달할 때까지의 유하시간이 5일 미만이기 때문.



용존산소 처짐곡선 (DO sag curve)

- 용존산소 농도: 하천의 건강성을 대변하는 지표.
- 산소요구물질의 유입량이 하천의 자정능력 초과 시, 수생태계에 치명적.



물질수지 + 열수지 (엔탈피변화) : $\Delta H = mC_p\Delta T$

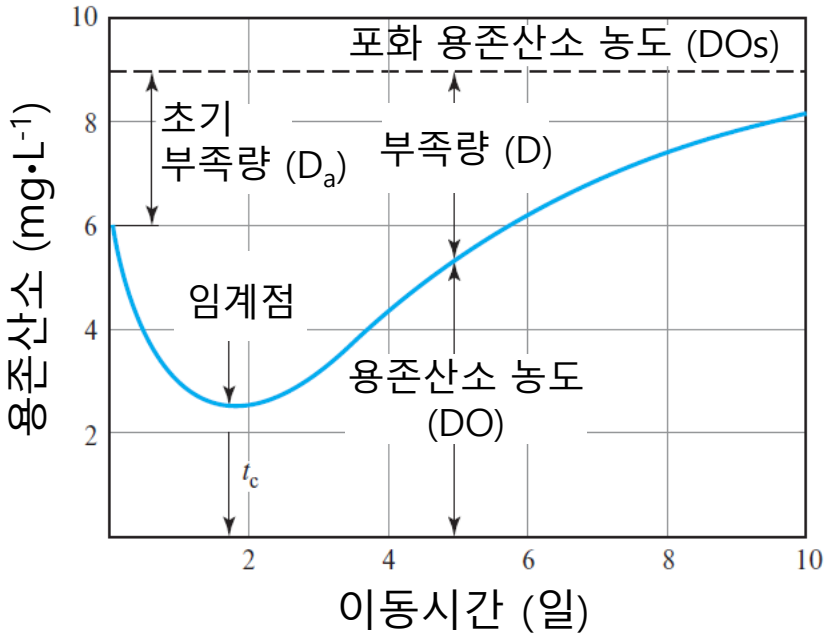
H: 엔탈피 m: 물체의 질량 Cp: 정압 비열 ($J \cdot g^{-1} \cdot K^{-1}$)

수질 관리 전략

- 수질 관리 시작점: 용존산소 처짐곡선을 이용하여 하천의 수생태계를 보호할 수 있는 최소한의 DO 농도 결정.

- 용존산소 기준 (DO standard) : 오염이 없을때 가장 민감한 생물종을 보호할수 있는 수준.

- 임계점의 용존산소 농도가 기준보다 낮을때.
  - 배출수의 처리효율을 증가시켜, 최종 BOD 값 감소.
  - 처리수에 산소를 불어 넣어, 방류 전 DO 를 포화 농도에 비슷하게 처리.



중금속 (Heavy Metals)

As / Sb / Pb / Hg / Cd / Cr / Sn / Zn / Ba / Bi / Ni / Co / Mn / V / Se

Millions face arsenic contamination risk in China, study finds
Computer model predicts areas where water sources can be contaminated and cause life threatening diseases.

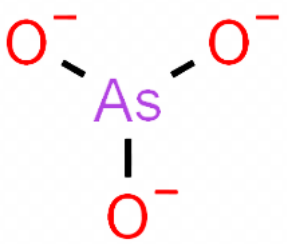


Groundwater Arsenic Contamination Throughout China
Rodriguez-Lado *et al.* (2013) Science, **341**, 866

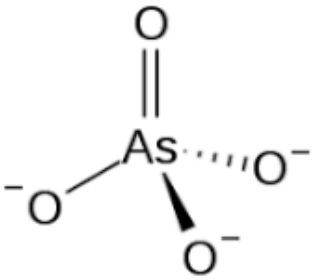
비소 (Arsenic)

- 그룹 1 발암물질 (확정적 발암물질)
- 산화 상태에 따라 독성 달라짐.

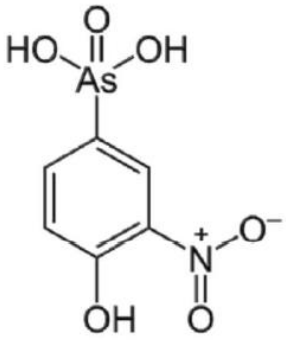
  독성: Arsenite (+3) >> Arsenate (+5)



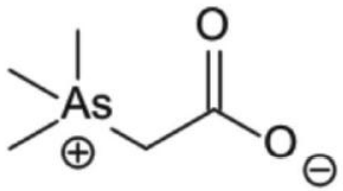
Arsenite (+3)



Arsenate (+5)

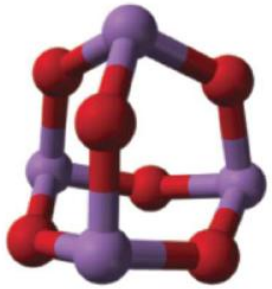


Roxarsone



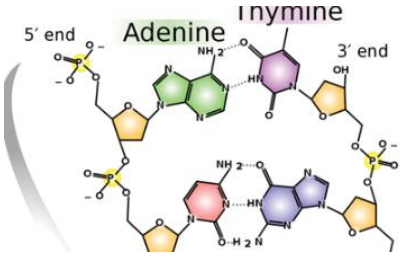
Arsenobetaine

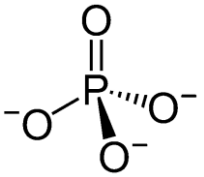
As_2O_3



Arsenic(III) oxide or
Arsenic sesquioxide

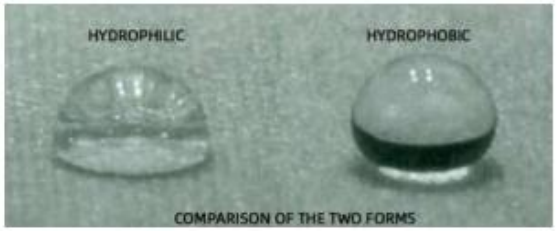






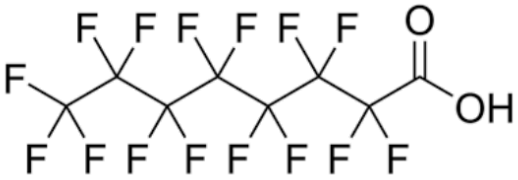
과불화 화합물 (플루오린계 화합물) - **PFAS**

탄화수소의 기본 골격 중 수소가 불소로 치환된 형태.



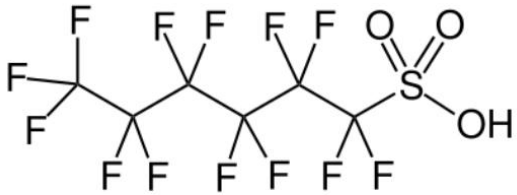
PFAS : Per- and Polyfluoroalkyl substance

- 암 유발
- 내분비계 교란
- 임신장애, 기형아 등



PFOA

(Perfluorooctanoic acid)



PFOS

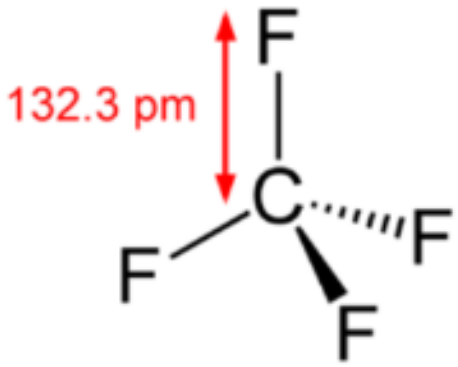
(Perfluorooctanesulfonic acid)

과불화화합물(PFAS)에 대한 이해

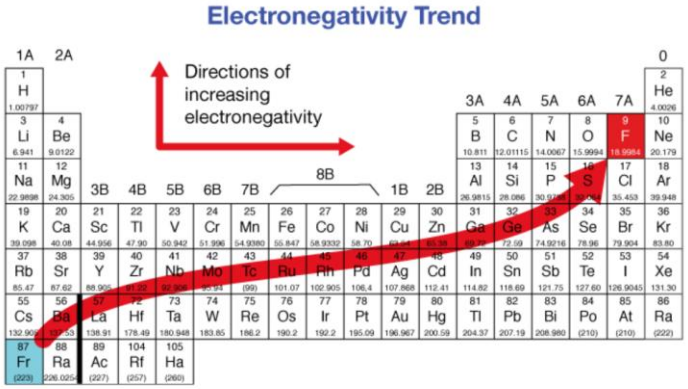
· 등록일자 2021-12-31

· 초록 과불화화합물(per- and polyfluoroalkyl substance; PFAS)은 과불소계 탄소 작용 그룹을 갖는 수천 가지 화학물을 총칭한다. PFAS는 물리적으로 안정하고 화학적 저항성을 갖기 때문에 지난 수십 년간 다양한 용도로 이용되어왔으나 환경에서 분해되지 않고 장기간 잔류하기 때문에 환경오염을 유발한다. 21세기 초에 긴 사슬의 과불화알킨산(perfluoroalkyl acids; PFAAs)이 환경에서 검출되기 시작했고, 일부는 전 세계를 이동하면서 생물농축되어 생물학적 시스템에 부작용을 유발했다. 이에 따라 PFAS에 대한 규제가 시작되고 일부 화합물은 단계적으로 사용이 금지됨에 따라 이 물질들은 다양한 형태의 PFAS가 대체하기 시작했고, 이에 따라 PFAS가 환경과 야생동물, 그리고 인간의 신체 내에서 검출되는 빈도가 최근 증가하고 있다.

Hydrophobic & Oleophobic



Polar hydrophobic?



J|A|C|S JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

Article

Cite This: *J. Am. Chem. Soc.* 2019, 141, 15856−15868

pubs.acs.org/JACS

Hydrophobic but Water-Friendly: Favorable Water−Perfluoromethyl Interactions Promote Hydration Shell Defects

João R. Robalo,[†] Louis M. Streacker,[‡] Denilson Mendes de Oliveira,[‡] Petra Imhof,[§,∥] Dor Ben-Amotz,[‡] and Ana Vila Verde*[,†]

THE JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C

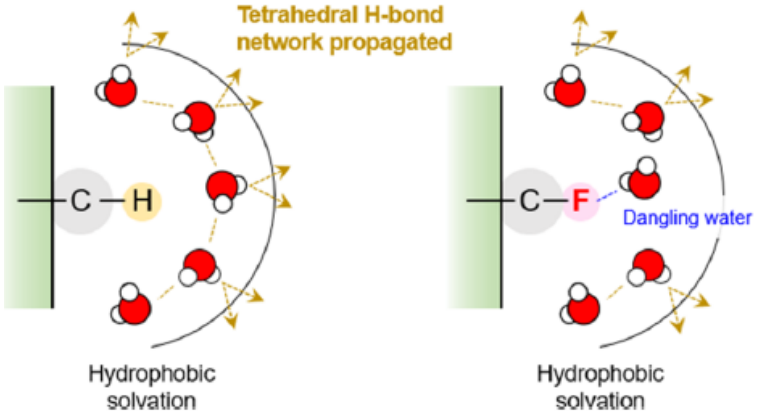
Article

Cite This: *J. Phys. Chem. C* 2019, 123, 27012−27019

pubs.acs.org/JPCC

Hydrophobic Hydration of Fluoroalkyl (C−F) is Distinctly Different from That of Its Hydrogenated Counterpart (C−H), as Observed by Raman Difference with Simultaneous Curve Fitting Analysis

Subhadip Roy,[†] Biswajit Biswas,[‡] Nishith Ghosh,[§] P. C. Singh,*[,‡] and Jahur A. Mondal*[,†]



과불화 화합물 (플루오린계 화합물) - **PFAS**

과불화화합물
대체 물질을 찾기위한 기술 전쟁

반도체 8대 공정 필수 물질



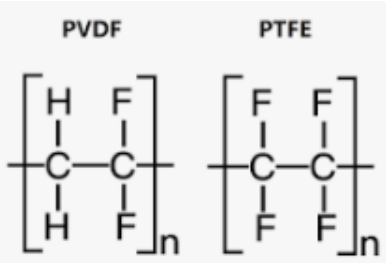


경향신문
https://m.khan.co.kr › article
정부, WTO 무역기술장벽위서 과불화화합물 규제 이의 제기
7 days ago — 정부가 세계무역기구(WTO) 정례회의에 참석해 반도체 수출에 영향을 줄 수 있는 **과불화화합물**(PFAS) 사용제한 **규제** 등에 대한 이의를 제기했다.

KBS 뉴스
https://news.kbs.co.kr › news › view
EU 과불화화합물 전면 규제…정부, EU·WTO에 우려 전달
Sep 26, 2023 — 유럽연합(EU) 유럽화학물질청(ECHA)이 반도체와 이차전지 공정에서 소재로 쓰이는 **과불화화합물**(PFAS)의 사용을 전면 제한하자 우리 정부가 다시 ...

케미컬뉴스
http://www.chemicalnews.co.kr › news › articleView
[PFAS 규제] 미국·유럽 등 이미 시작, 국내는 왜 더디나?
May 9, 2022 — 그러면서 PFOA와 PFOS 등 **과불화화합물** 2종의 주요 노출원은 90% 이상이 식품이며, 물과 먼지 등 환경으로 인한 노출은 낮아 다양한 식품을 골고루 섭취 ...

'TORAY'
Innovation by Chemistry



수질오염물질

1. 구리와 그 화합물	14. 수은과 그 화합물	26. 크롬과 그 화합물	37. 벤젠	45. 디에틸헥실프탈레이트
2. 납과 그 화합물	15. 시안화합물	27. 불소화합물	38. 사염화탄소	(DEHP)
3. 니켈과 그 화합물	16. 아연과 그 화합물	28. 페놀류	39. 디클로로메탄	46. 염화비닐
4. 총 대장균군	17. 염소화합물	29. 페놀	40. 1,1- 디클로로에틸렌	47. 아크릴로니트릴
5. 망간과 그 화합물	18. 유기물질	30. 펜타클로로페놀	41. 1, 2- 디클로로에탄	48. 브로모포름
6. 바륨화합물	19. 유기용제류	31. 황과 그 화합물	42. 클로로포름	49. 퍼클로레이트
7. 부유물질	20. 유류(동·식물성을 포	32. 유기인 화합물	43. 생태독성물질(물벼룩	50. 아크릴아미드
8. 브롬화합물	함한다)	33. 6가크롬 화합물	에 대한 독성을 나타내는	51. 나프탈렌
9. 비소와 그 화합물	21. 인화합물	34. 테트라클로로에틸렌	물질만 해당한다)	52. 폼알데하이드
10. 산과 알칼리류	22. 주석과 그 화합물	35. 트리클로로에틸렌	44. 1,4- 다이옥산	53. 에피클로로하이드린
11. 색소	23. 질소화합물	36. 폴리클로리네이티드바		54. 톨루엔
12. 세제류	24. 철과 그 화합물	이페닐		55. 자일렌
13. 셀레늄과 그 화합물	25. 카드뮴과 그 화합물			

특정수질오염물질

* 특정수질유해물질 : 사람의 건강, 재산이나 동식물의 생육에 직.간접적으로 위해를 줄 우려가 있는 수질오염물질

1. 구리와 그 화합물	8. 카드뮴과 그 화합물	13. 셀레늄과 그 화합물	19. 클로로포름	25. 아크릴아미드
2. 납과 그 화합물	9. 테트라클로로에틸렌	14. 벤젠	20. 1,4- 다이옥산	26. 나프탈렌
3. 비소와 그 화합물	10. 트리클로로에틸렌	15. 사염화탄소	21. 디에틸헥실프탈레이트	27. 폼알데하이드
4. 수은과 그 화합물	11. 삭제	16. 디클로로메탄	(DEHP)	28. 에피클로로하이드린
5. 시안화합물	<2016. 5. 20.>	17. 1, 1- 디클로로에틸렌	22. 염화비닐	29. 페놀
6. 유기인 화합물	12. 폴리클로리네이티드바이페닐	18. 1, 2- 디클로로에탄	23. 아크릴로니트릴	30. 펜타클로로페놀
7. 6가크롬 화합물			24. 브로모포름	

https://www.youtube.com/watch?v=f4--KI6bfck

특정수질오염물질

Value Creating University POSTECH

환경부 (넓게 듣겠습니다 바르게 알리겠습니다)	보 도 참 고 자 료		
	보도일시	배포 후 즉시 보도 바랍니다	
	담당 부서	환경부 수질관리과	성지원 과장/ 조영희 사무관
			044-201-7060 / 7065
	배포일시	2014. 9. 3.(수) / 총 3매	

특정수질유해물질 배출시설 기준…먹는물 수준 합리화

◇ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 하위법령 개정안 입법예고

◇ 규제지역내 입지가 제한되는 특정수질유해물질 배출시설의 검출기준을 먹는물 기준 등을 고려해 합리적으로 설정

붙임 특정수질유해물질 배출시설 적용기준(안)

지정연도	물질 (mg/L)	공정시험기준 주시험법 (정량한계)	먹는물 기준	배출허용기준 청정지역	배출허용기준 가,나지역	배출허용기준 특례지역	수질및수생태계 환경기준-하천 (사람의 건강보호기준)	적용기준 설정안
'64	구리	0.008	1	1	3	3	-	0.1
	비소	0.005	0.01	0.05	0.25.	0.25	0.05	0.01
	수은	0.0005	0.001	0.001	0.005	0.005	ND(0.001)	0.001
	시안	0.01	0.01	0.2	1	1	ND(0.01)	0.01
'78	납	0.04*	0.01	0.1	0.5	0.5	0.05	0.01
	카드뮴	0.002	0.005	0.02	0.1	0.1	0.005	0.005
	유기인	0.0005	-	0.2	1	1	ND(0.0005)	0.0005
	6가크롬	0.01	-	0.1	0.5	0.5	0.05	0.05
	폴리클로리네이티드바이페닐	0.0005	-	ND	0.003	0.003	ND(0.0005)	0.0005
'91	페놀류	0.005	0.005	1	3	5	-	0.005
	테트라클로로에틸렌	0.001	0.01	0.02	0.1	0.1	0.04	0.01
	트리클로로에틸렌	0.001	0.03	0.06	0.3	0.3	-	0.03
'99	셀레늄	0.005	0.01	0.1	1	1	-	0.01
	벤젠	0.001	0.01	0.01	0.1	0.1	0.01	0.01
	사염화탄소	0.001	0.002	0.004	0.04	0.08	0.004	0.002
	디클로로메탄	0.001	0.02	0.02	0.2	0.2	0.02	0.02
	1,1-디클로로에틸렌	0.001	0.03	0.03	0.3	0.6	-	0.03
'06	1,2-디클로로에탄	0.001	-	0.03	0.3	0.3	0.03	0.03
	클로로포름	0.001	0.08	0.08	0.8	0.8	0.08	0.08
'09	1,4-다이옥산	0.01	0.05	0.05	4	4	-	0.05
	디에틸헥실프탈레이트	0.0025	-	0.02	0.2	0.8	0.008	0.008
	염화비닐	0.005	-	0.01	0.5	1	-	0.005
	아크릴로니트릴	0.005	-	0.01	0.2	1	-	0.005
	브로모포름	0.005	-	0.03	0.3	0.3	-	0.03

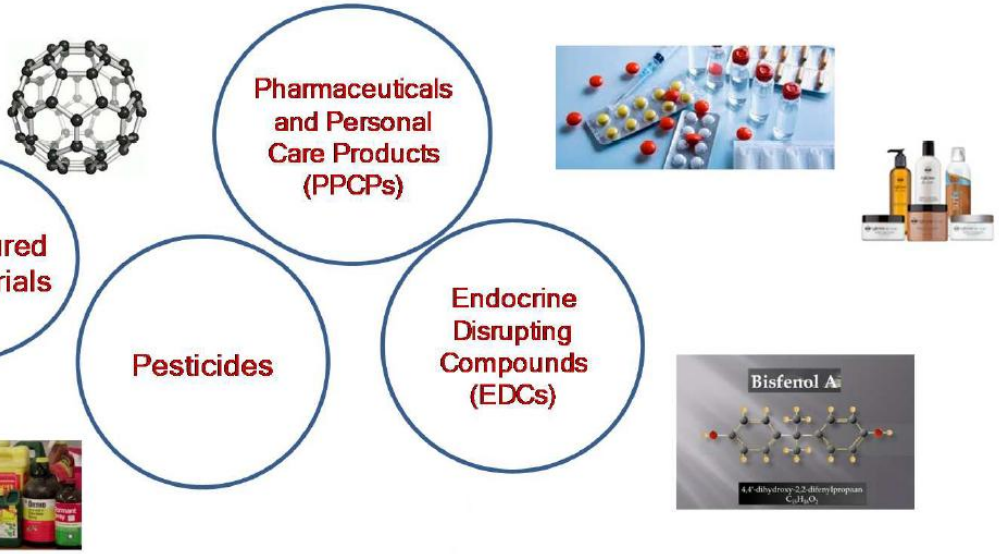
* 납의 공정시험법중 주시험법 외의 정량한계는 0.004 ~ 0.0001mg/L

※ 참고 : 총 24개 | 먹는물 기준(15) | 수질환경 기준(5) | 청정지역 배출허용기준(1) | 공정시험방법 정량한계(2) | 구리

Emerging Micropollutants

"Emerging contaminants" can be broadly defined as any synthetic or naturally occurring chemical or any microorganism that is not commonly monitored in the environment but has the potential to enter the environment and cause known or suspected adverse ecological and (or) human health effects.

Contaminants of Emerging Concern in Water

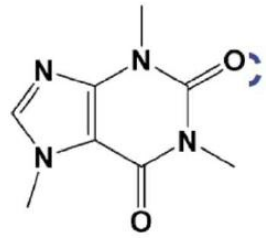


Emerging Micropollutants

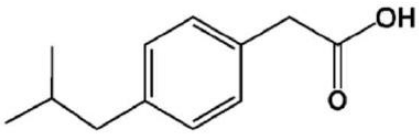
; Pollutants

Synthetic Organics

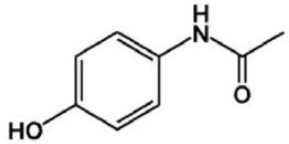
300,000,000 tons per year



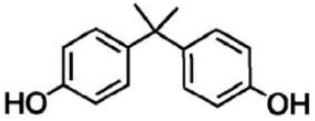
Caffeine



Ibuprofen

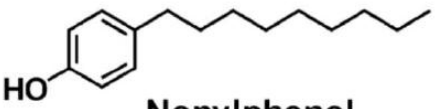


Acetaminophen

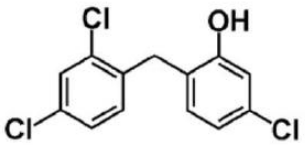


Bisphenol A

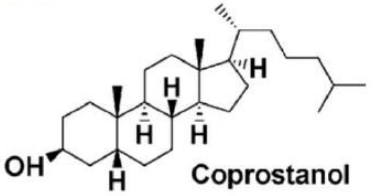
Solvents
Petrochemicals
Lubricants
Flame Retardents
Detergents
Pharmaceuticals
Hormones
Personal Care Products
Disinfection By-Products



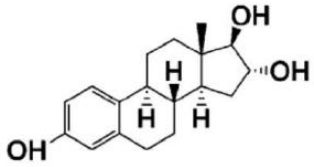
Nonylphenol



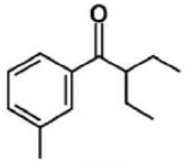
Triclosan



Coprostanol



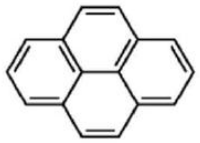
Estriol



DEET

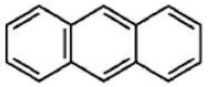
Emerging Micropollutants

Persistent Organic Pollutants (POPs)



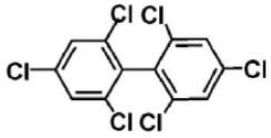
Pyrene

Environmental Half-Life
> 100 years



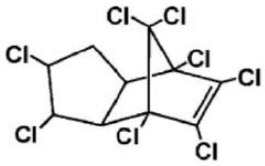
Anthracene

Halogenated
Aromatic



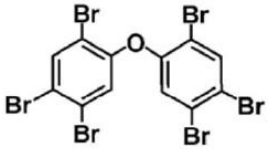
PCB

Resistant to Water Treatment
(Bacterial Digestion)

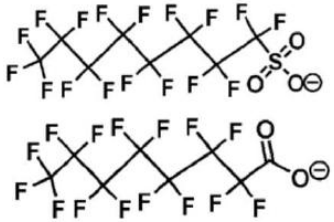


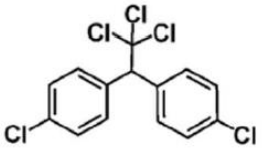
Chlordane

Incineration
1000 to 1500 °C



PBDE





DDT

https://www.youtube.com/watch?v=VeTNbhP_Wdk

Emerging Micropollutants

CAS Registry - Chemical Substance Count

01/04/2010

Count	51,613,163	organic and inorganic
	61,513,082	sequences
CAS RN	1200115-43-0	is the most recent

01/03/2011

Count	62,403,982	sequences
CAS RN	1258265-77-8	is the most recent
	282,151	regulated substances
	43,309,288	Commercially available

09/04/2017

Count	67,301,091	sequences
CAS RN	2124771-41-9	is the most recent
	387,196	regulated substances

생태 독성 관리 – 물벼룩 (국제표준)



물벼룩 급성독성시험

물벼룩 급성독성시험 전용 실험동 증설에 따른 신속·정확한 독성시험, 원인물질분석시험 서비스 지원

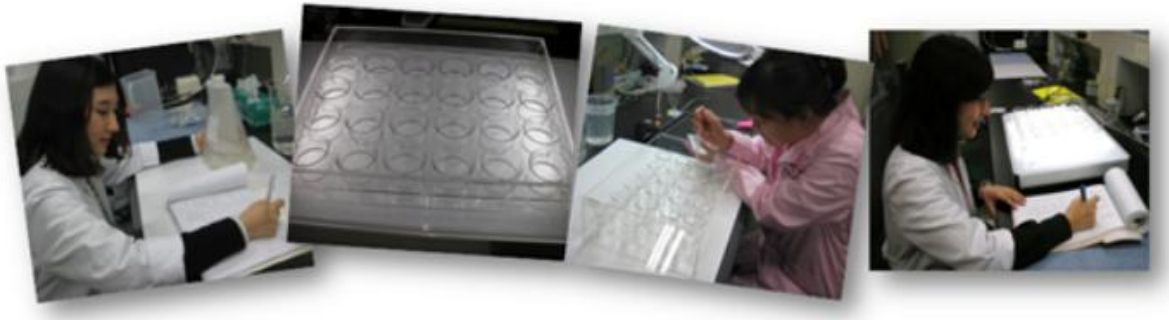
수질오염공정시험기준 (환경부 고시 제2009호, 2009.02.02)

▪폐수 및 하수에 대한 물벼룩 급성독성시험

생태독성 통합관리제도의 일환으로 시행되는 시험으로 물벼룩 (Daphnia magna)을 24시간 동안 폐수 및 하수에 노출시켜 독성을 평가합니다.

▪시험생물

Daphnia magna



(1) 시료상태 확인
- 수온, Ph, DO 측정

(2) 시료상태 확인
- 시료를 100%, 50%, 25%, 12.5%, 6.25% 농도별로 준비

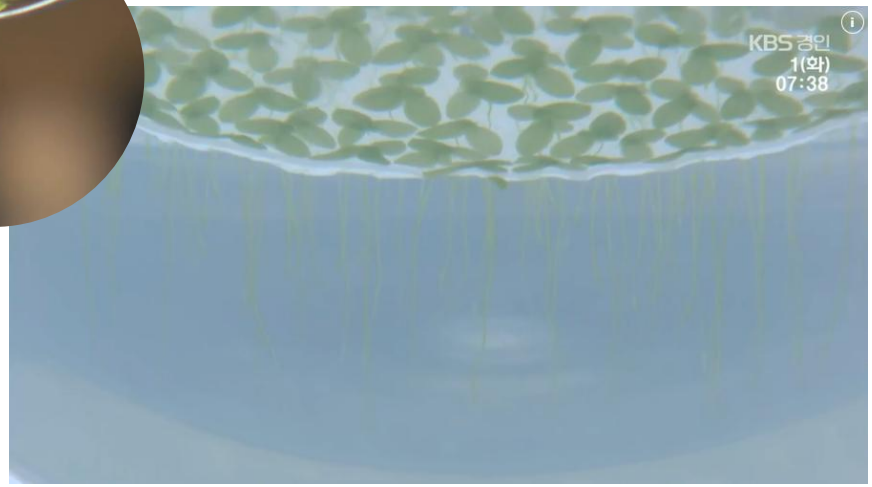
(3) 물벼룩 노출
- 농도별 시료에 물벼룩 노출
- 24시간 미만 어린 개체 사용 (각 농도당 20마리 소요)

(4) 결과산출
- 유영저해 및 치사 관찰하여 생태독성 값 산출

LD50
EC50 산출

생태 독성 관리 – 좀개구리밥 (2023년 ISO 국제표준 등록)





"미지"의 생체독성 물질의 존재 유무에 따라 뿌리의 길이가 달라짐. (수질 검사 시료에서 3일간 배양)

- 작은 부유성 담수 식물 (전세계 서식)
- 물벼룩 보다 관리 및 재배 용이
- 2023년 ISO 국제 표준 수질검사 기준으로 제정 (국내 최초)



출처: KBS 경인